



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية  
Office National du Conseil Agricole

# دليل الفلاح

## زراعة القمح





المكتب الوطنى للاستشارة الفلاحية  
Office National du Conseil Agricole

# دليل الفلاح

زراعة القمح

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2015

# الفهرس

مقدمة

1- المتطلبات الميدانية و المناخية للقمح

2- تقنيات زراعة القمح

3- الوقاية من الأمراض و الآفات

4- عملية الحصاد و التخزين

خاتمة

# مقدمة

تلعب زراعات الحبوب دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما في المغرب، حيث تشكل من 10 إلى 20 في المائة من الناتج الفلاحي الداخلي الخام (PIB agricole) وتمثل حوالي 40 في المائة من ميزانية التغذية عند الأسر المغربية كما تغطي حوالي 25 في المائة من الحاجيات الكلفية عند القطيع.

إلا أنه رغم الأهمية الكبيرة التي أعطيت لزراعات الحبوب عامة وللقمح بصفة خاصة، فإن مستويات الإنتاج تبقى غير مستقرة ولا زالت دون المستوى المرغوب نظرا لتضايف عدة عوامل بيئية وتقنية من بينها على الخصوص التقلبات المناخية وعدم انتظام التساقطات المطرية والاستعمال المحدود لعوامل الإنتاج من بذور مختارة وأسمدة ومقاومة الأمراض...

وقصد معالجة هذه الاختلالات وإعطاء سلسلة الحبوب المكانة المتميزة التي تستحقها، جاء مخطط المغرب الأخضر لإعطاء دينامية جديدة لهذه السلسلة. ويهدف هذا المخطط إلى زيادة معدل الإنتاج من 5 مليون طن إلى حوالي 7 مليون طن سنويا في أفق سنة 2020 مع تقليص المساحة من 5,3 مليون هكتار إلى 4,2 مليون هكتار خلال نفس المدة مما سيؤدي إلى خفض الكميات المستوردة بحوالي 20 في المائة.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف عملت هذه الاستراتيجية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها دعم صغار الفلاحين وتنظيمهم في إطار عملية التجميع وتحسين طرق الإنتاج وتكثيف البرامج الخاصة بالتأطير والاستشارة والتكوين.

وقصد إنجاح هذه الزراعة يتعين على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يكون ملما بالممارسات التقنية الجيدة والسليمة في المجالات المرتبطة بالإنتاج والتثمين والجني وأن يتعرف على أهم الأمراض والآفات التي تصيب هذه الزراعة وذلك بغية تحقيق الزيادة في الإنتاجية وبالتالي الرفع من المداخيل.

## 1- المتطلبات الميدانية و المناخية للقمح

يتأقلم القمح مع طيف واسع من أنواع التربة وينمو في مناخات متعددة إلا أن مردوده يتأثر بنسبة التساقطات وتوفر مياه السقي.

### • الحرارة والرطوبة

تتباين الحرارة المثلى لنبتة القمح حسب مراحل النمو فهي ما بين 10 و 18 درجة مئوية بالنسبة للإنبات و 16,5 درجة مئوية للإزهار في حين تصل إلى 20 درجة مئوية للنضج.

### • التربة

يتأقلم القمح مع طيف واسع من أنواع التربة يتراوح بين التربة الطينية الثقيلة والتربة الرملية الخفيفة. وتبقى التربة الرسوبية العميقة، المتوسطة وجيدة صرف المياه هي الأكثر ملائمة. أما من ناحية الحموضة فإن القمح لا يتحمل الأتربة الشديدة القلوية ولا الشديدة الحموضة لذا فإن الأتربة الملائمة لزراعة القمح هي التي تفوق حموضتها 5,5 ولا تتجاوز 8. وتجذر الإشارة أيضا أن القمح لا يتحمل التربة المالحة أو المشبعة بالماء لمدة طويلة.

### • الماء

هناك ثلاث مراحل تكون فيها احتياجات القمح من الماء أساسية ومؤثرة على الإنتاج. هذه المراحل هي: مرحلة التفريخ، ومرحلة الإزهار ومرحلة ملئ الحبوب.

### • اعتماد الدورة الزراعية

يعتبر اعتماد الدورة الزراعية من البديهيات المتعارف عليها نظرا لفوائدها المتعددة. فهي تحد من الأمراض والآفات وتساعد على الاحتفاظ برطوبة الأرض في العمق كما أنها تغني التربة بالعناصر المعدنية كما هو الشأن بالنسبة للقطنيات التي تغني الأرض بالآزوت.

### • إعداد التربة

يعتبر تهيئ التربة من أهم المراحل التي تؤثر في الإنتاج حيث أنها مفتاح الإنبات الجيد. لذا يجب ضبط تسلسل عمليات الحرث لإنجاح عملية الزرع.

وخلال هذه العملية يجب على الفلاح أن يأخذ بعين الاعتبار نوع التربة والزراعة السابقة.

فإذا كانت الأرض راكدة غير محروثة ينصح باستعمال المحراث الثلاثي، أما إذا كانت في الموسم السابق مزروعة بالقطن أو كانت أرضا راكدة محروثة فينصح باستعمال الشيزل. وفي كلتا الحالتين يتم استعمال المشطة أو الكوفر كروب (Covercrop) أو الفيبروكيلتور (Vibroculteur) لإعداد فراش الزرع.

### • اختيار الصنف

تمكن المعهد الوطني للبحث الزراعي من استنباط عدد من الأصناف تتميز بتأقلمها مع التغيرات المناخية وقدرتها على مقاومة بعض الأمراض والآفات. عند اختيار الصنف يجب على الفلاح مراعاة بعض المعايير نذكر منها : الظروف المناخية السائدة في منطقته ومقاومة الأمراض والخصوصيات التي يتطلبها السوق. ونظرا لكثرة الأصناف وتنوعها ينصح بطلب المعلومات من مراكز الاستشارة الفلاحية القريبة من الضيعة.

### • البذر

يعتمد أغلب الفلاحين على البذور التي ينتجونها أو المقتناة من السوق مما يؤثر سلبا على المردودية. لذا ينصح ب:

#### - انتقاء البذور:

- استعمال البذور المختارة والملائمة للمنطقة؛
- استعمال البذور المحسنة والمعالجة ضد الأمراض الفطرية والحشرات؛
- تفادي استعمال بذور نضجت تحت ظروف مناخية قاسية، أو سبق لها أن نبتت داخل السنابل نتيجة أمطار آخر الموسم؛
- ضرورة تفادي استعمال بذور محسنة لأكثر من موسمين.

## 2- تقنيات زراعة القمح

### - عملية الزرع

تساعد رطوبة الأرض في إنجاح عملية الإنبات. وينصح باستعمال آلة البذر لأنها تساعد في الحصول على كثافة متجانسة وتمكن من وضع البذور على نفس العمق مما يجعلها تنبت في نفس الوقت. كما أنها تقلل من التأثير السلبي لدرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء. وعند استعمال آلة البذر يجب ضبطها والعمل على احترام المسافة بين الخطوط كما يجب على الفلاح أن يفحص بين الحين والآخر كمية الحبوب في الصناديق وأن يفحص أنابيب تزويد البذور للتأكد أنها تعمل بشكل جيد. وفي حالة تعدد استعمال آلة البذر يجب تكليف أشخاص ذوي تجربة في هذا الميدان.



## 2- تقنيات زراعة القمح

### • السقي

تختلف احتياجات القمح من الماء حسب الصنف المستعمل وطول دورة النمو والظروف المناخية السائدة. وتبقى المراحل الحرجة التي تحتاج فيها هذه الزراعة إلى الماء والتي يؤثر كل نقص فيها سلباً في المردودية هي: مرحلة التفريخ (Tallage) و مرحلة تكون العقد (Montaison) و مرحلة الإزهار (Epiaison) و مرحلة الحبوب الحليبية (Grain laiteux). والتقنية المثلى هي قياس نسبة الماء في التربة على عمق 100 سم أو قياس نسبة التبخر اليومي للماء لتحديد برنامج السقي. أما إذا تعذر السقي على طول مرحلة النمو فينصح بالتركيز على المراحل الحرجة.

### • التسميد

يلعب التسميد دوراً أساسياً في تحسين المردودية خاصة الآزوت والبوتاس والفوسفور. وحتى يمكن للفلاح أن يقدم الكميات اللازمة من دون إسراف أو تقصير يجب عليه أن يقوم بتحليل التربة لتحديد نسبة العناصر المعدنية بها ويطلب الاستشارة من المستشار الفلاحي لتحديد نوع وكمية الأسمدة الواجب استعمالها.

## 2- تقنيات زراعة القمح

ومن أجل التثمين الأمثل للأسمدة المستعملة ينصح باتباع النصائح التالية :  
الآزوت إعطاء كل الفوسفور والبوتاس مع ثلث الكمية الإجمالية مباشرة قبل الزرع من خلال حراثة سطحية للأرض.  
زيادة الكمية المتبقية (الثلاثين) من الآزوت الواجب استعمالها على مرحلتين أو ثلاث مراحل: الثلث الثاني عند مرحلة التفريخ والثلث الأخير عند إستطالة الساق. وعند هطول الأمطار بكميات كبيرة أو عند توفر السقي يمكن زيادة كمية أخرى من الآزوت خلال مرحلة ظهور السنبلة.  
في حالة الاصفرار الظاهر للقمح ينصح باستعمال الأوريا 46 % وفي حالة الإصفرار غير الظاهر يمكن استعمال الأمونيترات 33 % .  
ومن المستحسن أن تتم عملية التسميد الآزوتي بعد الظهر للحد من الضياع الناتج عن التبخر.



### 3- الوقاية من الأمراض و الآفات

#### • الأعشاب الضارة

تنافس هذه الأعشاب القمح حول الماء والضوء والعناصر المعدنية. وتتسبب هذه الأعشاب في أضرار مختلفة كنقص الإنتاجية وعرقلة الحصاد ونقص الجودة ونقل الأمراض والحشرات .

يمكن مكافحتها عن طريق استعمال التقنيات الزراعية الملائمة كالحرث العميق واستعمال الدورة الزراعية والإعداد الجيد للتربة واستعمال البنور المختارة. كما يمكن محاربتها عن طريق الاقتلاع اليدوي أو عن طريق استعمال المبيدات الكيماوية.



### 3- الوقاية من الأمراض و الآفات

#### • الأمراض

تؤدي هذه الأمراض إلى نقص كبير في المنتج قد يصل إلى 70% من أهم أمراض القمح المعروفة في المغرب يمكن أن نذكر:

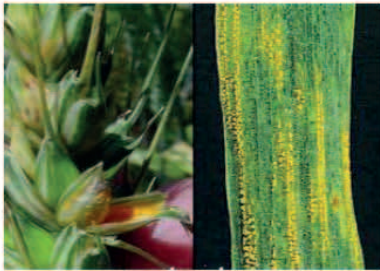
#### - السبتوريا (septoriose):

يمكن أن يظهر في أي فترة من نمو النبتة ويظهر على شكل تلطخات بها نقط سوداء على الأوراق. يمكن الوقاية منه باستعمال البذور المعالجة والأصناف المقاومة واستعمال التقنيات الزراعية الملائمة (تفادي الكثافة العالية والاستعمال المفرط للسماد الآزوتي، قلب ما تبقى من الزراعة السابقة) أو معالجة الحقل بالمبيدات المناسبة.



#### - الصدا البني :

يشكل خطرا كبيرا خاصة على الأصناف الحساسة وذلك ابتداء من فبراير. يتسبب في نقص عدد الحبات وفي حجمها مما يؤدي إلى نقص الإنتاج. من أضراره أيضا نقص جودة المنتج حيث تكون نسبة البروتينات منخفضة. للوقاية منه ينصح باستعمال الأصناف المقاومة والمبكرة وتغيير الصنف من حين لآخر. كما يمكن استعمال المبيدات المناسبة .



#### - مرض التعفن (Pietin verse) :

يؤدي إلى ضعف الإنبات وظهور السنابل البيضاء. يمكن مكافحته عن طريق استعمال التقنيات الزراعية الملائمة كاستعمال الدورة الزراعية.

#### • الآفات

تتسبب هي الأخرى في خسائر مهمة . يمكن أن نذكر من بين هذه الآفات :

#### - ذبابة القمح (Cecidomye) :

يمكن تشخيصها عن طريق ملاحظة سيقان نبتة القمح المصابة التي تصبح خضراء داكنة ثم تتوقف عن النمو. يمكن الوقاية منها عن طريق اعتماد أصناف مقاومة وقلب الأرض بعد الحصاد.

#### - المن (puceron) :

الذي يؤدي إلى اصفرار الأوراق وتقرم النباتات مما يوقف عملية إنتاج السنابل.



### 3- الوقاية من الأمراض و الآفات

#### • الوقاية

ويمكن الوقاية من هذه الآفات عن طريق استعمال التقنيات الزراعية الملائمة كالدورة الزراعية واستخدام الأصناف المقاومة والبذر المبكر. كما يمكن محاربتها باستعمال المبيدات الملائمة.



### • الحصاد



يختلف وقت الحصاد بالمغرب من منطقة إلى أخرى وحسب الصنف وتاريخ الزرع.

يمكن حصاد القمح يدويا باستعمال المنجل على علو شبر واحد من مستوى الأرض. وتبدأ العملية حين تكون نسبة الرطوبة بالحب بين 25 و 35 في المائة وتتم عملية الدرس إما بالحيوانات أو عن طريق آلة الحصاد غير المتحركة أو المستقرة (Batteuse à poste fixe).

## 4- عملية الحصاد و التخزين

أما في حالة استعمال الآلة الحاصدة يجب ألا تتعدى نسبة الرطوبة في السنبله 14 في المائة لأن الرطوبة العالية تعيق عملية الدرس.

### • التخزين

ومن أجل الحد من الخسائر عند التخزين يجب استعمال مبيد كيماوي مع الحرص على تفادي الرطوبة العالية (أقل من 15%). كما يجب خزن الحبوب في مكان لا تتعدى الرطوبة فيه 70 % مع الحرص على تحصينه من الطيور والقوارض.



## عقد البرنامج في سلسلة الحبوب

تلعب سلسلة الحبوب دورا سوسيو اقتصاديا هاما. إذ تقدر المساحة المزروعة بـ 5,3 ملايين هكتار تنتج حوالي 50 مليون قنطار في السنة، وتتراوح مساهمة هذا القطاع داخل الناتج الخام الفلاحي بين 10 و 20 في المائة. رقم معاملات تقدر بـ 15 مليار درهم. ويستورد المغرب كل سنة، ما يقارب 6 مليار درهم من الحبوب.

ويتشكل النسيج الصناعي لسلسلة الحبوب من 211 وحدة موزعة على 134 مطحنة صناعية للقمح اللين و 58 مطحنة للقمح الصلب و 19 مطحنة للشعير و 10,000 وحدة تقليدية.

وقد أولى لها مخطط المغرب الأخضر مكانة هامة وحدد لها أهدافا طموحة في أفق سنة 2020 تتمثل في خفض المساحة للمخصصة للحبوب إلى 4,2 مليون هكتار مع رفع الإنتاج إلى 7 مليون طن مما سيؤدي إلى خفض الواردات بـ 20 في المائة وتحقيق رقم معاملات يبلغ حوالي 20 مليار درهم.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم توقيع عقد برنامج بين الدولة والتنظيمات المهنية ممثلة في الجمعية المغربية لمنتجي الحبوب والقطاني و الفدرالية الوطنية للحبوب والقطاني (FNCL) والفدرالية الوطنية لأرباب المطاحن (FNM).

وتتمحور أهداف هذا العقد البرنامج حول :

- إنجاز 150 مشروعا للتجميع، منها 120 مشروعا برسم الدعامة الأولى و 30 مشروعا في إطار الدعامة الثانية من مخطط "المغرب الأخضر"؛
- تكثيف نطاق زراعة الحبوب على مساحة 3 ملايين هكتار؛
- التشجيع على ظهور رواد فاعلين في مجال الحبوب؛
- تطوير التأمين الفلاحي؛
- توطيد وهيكلية المطحنة العصرية؛
- الإصلاح الجذري لميكانيزمات التقنين؛
- تعزيز برامج التأطير والبحث التطبيقي؛
- وضع إطار للتنظيمات البيمهنية.



## خاتمة

تحظى زراعات الحبوب والقطاني، التي تعتبر من بين أهم سلاسل القطاع الفلاحي في المغرب باستحواذها على حوالي 70 في المائة من الأراضي الزراعية، بثقل اقتصادي هام داخل الفلاحة الوطنية، لذلك تحظى هذه الزراعات لوحدها ببرنامج خاص للتنمية تم إطلاقه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وحدد هذا البرنامج هدفه، وهو الرفع السريع والمركز لإنتاجية الحبوب، كما يطمح هذا البرنامج إلى هيكلة نسيج الفاعلين حول المجمعين المنتجين القادرين على ضخ استثمارات هامة (مدخلات، التخزين، واللوجستيك)، وإعادة التركيز على نطاقات تمثل قاعدة عالية للإنتاج في مجال الحبوب مع المواكبة الممكنة عبر إعادة الانتشار.

وفي نفس السياق تم توقيع الاتفاقية الإطار بين الدولة والمهنيين سنة 2009 تتمحور حول 4 محاور ترسم من خلالها خارطة الطريق للنهوض بهذه السلسلة وتتوقع استثمار ما يناهز 29 مليار درهم منها 8 مليار درهم من تمويل صندوق التنمية الفلاحية.

## المراجع

- Guide pratique pour le conseil agricole, blé dur, blé tendre, orge, Institut National de la Recherche Agronomique
- Les filières de production agricole : focus sur les contrats programme, (2011), Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
- [www.agriculture.gov.com](http://www.agriculture.gov.com)
- تقنيات إنتاج زراعات القمح الصلب واللين، (2008)، مديرية التعليم والبحث والتنمية، وزارة الفلاحة والصيد البحري
- طرق التسميد في زراعة الحبوب، (2010)، مديرية التعليم والبحث والتنمية، وزارة الفلاحة والصيد البحري

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية  
شارع محمد بلعربي العلوي. صندوق البريد : 6672 – الرباط المعاهد  
الموقع الإلكتروني: [www.onca.gov.ma](http://www.onca.gov.ma)